

2023 学年 宁波市九校联考高二技术试题 第二学期

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是
 - A. 只有非结构化数据才是大数据
 - B. 同一数据经过解释后可以产生不同的信息
 - C. 文字是数据的表现形式而不是数据的载体
 - D. 大数据的价值密度低，因此总价值小
2. 下列关于信息系统与安全的说法，不正确的是
 - A. 防火墙是一般由硬件和软件组合而成的复杂系统，也可以只是软件系统
 - B. 身份认证要解决的问题是用户是否有权限进入系统使用资源
 - C. MD5, CRC, SHA-1 是常见的数据加密方法
 - D. 不随意连接公共场所中来源不明的 Wi-Fi

阅读以下材料，回答第 3 至 6 题：

2023 年 3 月，中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，提出“积极运用互联网、人工智能等技术，持续优化服务流程”“建设智慧医院”。搭建互联网医院平台、推出手术机器人、建设智慧药房……近年来，各地不断丰富智慧医院应用场景，为群众带来了更加优质的医疗服务。

3. 利用互联网医院平台，患者可以在手机 APP 上选择医生和科室自主挂号，以减少现场排队等待的时间，在 APP 上也能查看实时排队信息和各种检验化验报告。关于该信息系统的说法，不正确的是
 - A. 该信息系统的用户包括患者，医生，系统管理人员等
 - B. 该信息系统中的挂号信息等数据存储在患者的手机中
 - C. 该信息系统应该具有数据的收集与输入、存储、查询、加工处理等功能
 - D. 该信息系统使用过程中产生的数据信息能为医院的决策提供支持
4. 智慧药房里，就诊者缴费后，医生开出的处方会自动流转到药房，扫描带有就诊者信息的条形码，发药机即自动发药。关于上述过程，下列说法正确的是
 - A. 发药机的运行无需软件的配合
 - B. 条形码应用了 RFID 技术，需要使用读写器对信息进行解码
 - C. 扫描条形码的过程用到了图形识别，是人工智能的应用场景之一
 - D. 条形码是将宽度不等的多个黑条和白条，按照一定的编码规则排列，用以表达一组信息的图形标识符
5. 在手术室中，主刀医生可在离患者近 5 米的控制台前操控手术机器人进行手术，手术机器人的成像系统最大可放大 40 倍，手术时视野更清晰，下刀更果断。手术机器人能突破人手操作极限，也能大大缩短手术时间。下列关于手术机器人的说法，正确的是
 - A. 手术机器人与医生合作手术，属于混合增强智能
 - B. 在智能叠加协调的回路中，机器智能是智能回路的总开关
 - C. 手术机器人的成像系统中使用的数字化增强技术属于符号主义人工智能

D. 随着技术的发展,可以完全由人工智能完成医疗诊断工作

6. 在智慧医院的建设过程中,网络的作用不言而喻。下列关于网络的说法,正确的是

A. 智慧医院系统中使用的网络为局域网

B. 网际协议(IP)管理被传送信息的完整性

C. 作为客户端的计算机也可以作服务器

D. 信息系统连接万维网一定需要光调制解调器(俗称“光猫”)

7. 一副未经压缩的 2048×1536 像素的 BMP 图像文件,其存储容量约为 3MB,则该图像的每个像素色彩编码的位数为

A. 3

B. 8

C. 16

D. 24

8. 某二叉树的前序遍历为 EFHIGJK,中序遍历为 HFIEJKG。则该二叉树根节点的右孩子节点是

A. E

B. F

C. G

D. H

9. 存在队列 q 和栈 s,初始状态均为空,元素 a,b,c,d,e,f 依次入栈 s,一个元素出栈后即入队列 q。若 6 个元素出队的顺序为 b,d,c,f,e,a,则栈 s 的容量至少应该为

A. 6

B. 4

C. 3

D. 2

10. 某 Python 程序如下:

```
from random import randint
```

```
a=[9,12,1,4,7,8]
```

```
n=randint(1,len(a)-1)
```

```
for i in range(n):
```

```
    for j in range(len(a)-1,i,-1):
```

```
        if a[j]%3>=a[j-1]%3:
```

```
            a[j],a[j-1]=a[j-1],a[j]
```

```
print(a)
```

程序运行后,输出结果不可能的是

A. [12, 9, 8, 7, 1, 4]

B. [8, 9, 12, 1, 4, 7]

C. [8, 7, 4, 1, 12, 9]

D. [8, 7, 4, 9, 12, 1]

11. 有如下 Python 程序段:

```
st=[0]*len(a)
```

```
top=-1
```

```
temp=[]
```

```
for i in range(len(a)):
```

```
    while len(temp)>0 and a[i]<temp[-1]:
```

```
        top+=1
```

```
        st[top]=temp.pop()
```

①

```
    while top!=-1 and a[i]>st[top]:
```

```
        temp.append(st[top])
```

```
        top-=1
```

②

```
    top+=1
```

```
    st[top]=a[i]
```

```
while len(temp)!=0:
```

```
    top+=1
```

```
    st[top]=temp.pop()
```

若 $a=[29,10,13,19,25,18]$, 执行上述代码, 下列说法正确的是

- A. 该段代码的时间复杂度为 $O(n)$
- B. 交换①②加框处代码, 对运行结果没有影响
- C. 运行过程中列表 `temp` 长度最大值为 4
- D. 运行后 $st=[10,13,18,19,25,29]$

12. 使用列表 `a` 模拟链表结构(节点数量大于 0), 每个节点包含数据区域和指针区域, `head` 为头指针。各节点已按数据区域的数值由小到大排列。现要修改该链表各节点的链接关系, 使各节点按照数据区域的数值由大到小排列。执行如下程序段后, $a=[[1, -1], [3, 0], [4, 1], [7, 2], [8, 3]]$, `head=4`。则划线处应填入的正确的代码为

```
a=[[1,1],[3,2],[4,3],[7,4],[8,-1]]
```

```
head=0
```

```
cur=a[head][1]
```

```
a[head][1]=-1
```

```
while cur!=-1:
```

```
    nex=a[cur][1]
```

```
    ①
```

```
    ②
```

```
    cur=nex
```

- A. ①`nex=a[nex][1]` ②`head=cur` B. ①`head=cur` ②`a[cur][1]=head`
C. ①`head=cur` ②`nex=a[nex][1]` D. ①`a[cur][1]=head` ②`head=cur`

二、非选择题(本大题共 3 小题, 第 13 题 7 分, 第 14 题 9 分, 第 15 题 10 分, 共 26 分。)

13. 给定一个数字三角形, 找出自顶向下的最小路径和。每一步只能移动到下一行中相邻的结点上。相邻的结点指的是下标与上一层结点下标相同或者等于上一层结点下标+1 的两个结点。若某一步位于当前行的下标为 i 的结点, 则下一步可以移动到下一行的下标 i 或 $i+1$ 的结点。如第 13 题图 a 所示的数组三角形, 自顶向下的最小路径和为 11 ($2+3+5+1=11$)。

编写 Python 程序, 输入数字三角形, 输出自顶向下的最小路径和。

(1) 若将图 a 中第四行第二列的数字“1”改为“7”, 则新的最小路径和为 ▲。

(2) 计算最小路径和的程序实现如下, 请在程序划线处填入合适的代码。

```
a = [[2],[3,4],[6,5,7],[4,1,8,3]]
```

```
n = len(a)
```

```
f = [[0] * n for i in range(n)]
```

```
f[0][0] = a[0][0]
```

```
for i in range(1,n):
```

```
    f[i][0] = f[i-1][0] + a[i][0]
```

```
    for j in range(1,i):
```

```
        if ①:
```

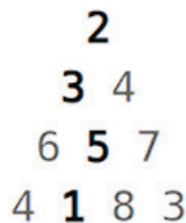
```
            f[i][j] = f[i-1][j-1] + a[i][j]
```

```
        else:
```

```
            f[i][j] = f[i-1][j] + a[i][j]
```

```
    f[i][i] = ②
```

```
③
```



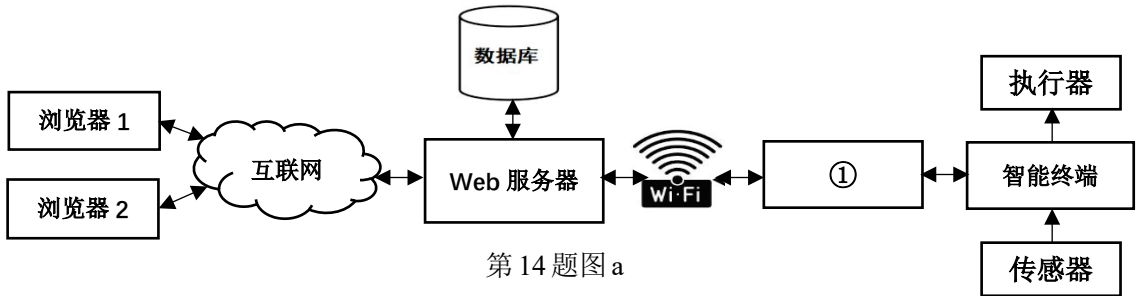
第 13 题图 a

```

for i in range(1,n):
    if f[n-1][i] < ans:
        ans = f[n-1][i]
print('最小路径和为: ',ans)

```

14. 为了方便图书馆自习室的管理和使用，王老师为学校图书馆开发了自习室管理系统。他设计并搭建了一个自习室人流量监测系统，通过传感器采集人流量数据并由智能终端经无线网络传输到 Web 服务器，当室内总人数高于设定阈值时通过门口的红灯提醒学生自习室已无空位，图书馆管理人员可以通过浏览器查看相关数据。请回答下列问题：



- (1) 为统计进出自习室的人数，该信息系统可以使用下列传感器中的 ▲ （单选，填字母：
A. 霍尔传感器/ B. 近距离传感器/ C. 红外传感器）。
- (2) 以下关于该信息系统的说法，正确的是 ▲ （多选，填字母）
A. 搭建该信息系统采用了 C/S 模式
B. 该系统的人流量历史数据存储在智能终端中
C. 第 14 题图 a 中①处可使用 IoT 模块连接 Wi-Fi
D. 把系统分成若干模块，每个模块完成一个特定功能，属于前期准备中的概要设计
（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或选错的得 0 分）
- (3) 王老师基于 Flask Web 框架编写服务器端的程序，部分代码如下。若通过浏览器查看人流量数据，则应访问的 URL 为 http://_▲_。

#导入 Flask 框架模块及其他模块，代码略

```
app=Flask(__name__)
```

```
@app.route("/up")
```

```
def sc():
```

#将传感器数据上传至服务器，并保存到数据库中，代码略

```
@app.route("/search")
```

```
def cx():
```

#从数据库中读取人流量数据，并呈现在网页页面中，代码略

#服务器其他功能，代码略

```
if __name__=="__main__":
```

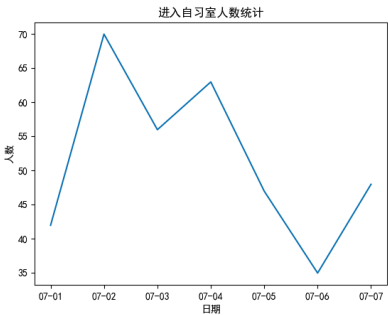
```
app.run(host="192. 168. 3. 24", port=1000)
```

- (4) 王老师在系统开发完成后，想对该系统进行测试。测试时发现当天有不少学生进出图书馆，但浏览器中显示的人流量数据始终没有发生变化。请你帮助王老师分析系统出现故障可能的原因。（注：本系统中传感器和智能终端正常，并且传感器与智能终端的连接正常。回答两项，1 项正确得 1 分）

(5) 王老师将系统中 2023-07-01 到 2023-07-07 的每天 8:00-9:00 数据导出，保存在“library.xlsx”文件中，部分数据如第 14 题图 b 所示，统计每天该时间段内进入自习室的人数，并绘制如第 14 题图 c 所示线形图，部分 Python 程序代码如下，请在划线处填入合适的代码。

	A	B
1	时间	状态
2	2023-07-01,8:00:13	进入
3	2023-07-01,8:01:26	进入
4	2023-07-01,8:03:02	进入
5	2023-07-01,8:07:03	离开
6	2023-07-01,8:10:31	进入
7	2023-07-01,8:12:40	进入
8	2023-07-01,8:15:01	离开
9	2023-07-01,8:15:07	进入
10	2023-07-01,8:17:14	进入

第 14 题图 b



第 14 题图 c

```
#导入相应模块，代码略
df=pd.read_excel("library.xlsx")
for i in _____:
    df.at[i,'时间']=df.at[i,'时间'][5:10]
df.rename(columns={'时间':'日期'},inplace=True) #将“时间”列重命名为“日期”
df=df[df.状态=='进入']
df1=df.groupby("日期")._____
x=df1.index
y=df1.values
plt.plot(x,y)
```

15. 小宁计划设计并制作一款简易机器翻译软件。对该软件的原理作如下构思：依次将英文单词用对应的中文译义来替代。对每个英文单词，先在内存中查找单词的中文译义，如内存中有则进行替代，若没有，则在外存字典中查找，找到单词的中文译义并替代，同时将单词和译义存入内存。假设内存容量为 m 个单元，存储的单词数量不能超过 m ，若超过则需删除最早进入内存的单词。编写程序：输出待翻译文章的翻译结果，并输出需要去外存字典中查找的次数。

- (1) 若 $m=3$,待翻译的英文单词为“love python love life python is lifelong love of coders”,则从外存中查找的次数为 ▲ 次。
- (2) 定义如下 search_disk (key) 函数，key 为待查找的英文单词，函数的功能是在外存中查找单词。

```
def search_disk(key):
    l = 0; r = len(disk)-1
    while l <= r:
        m = (l + r) // 2
        if disk[m][0] == key:
            return disk[m][1]
        elif disk[m][0] > key:
            r = m-1
```

```
return 'fail'
```

根据以上代码，请回答①和②两个问题。

①加框处的代码 ▲ (填: 能/否) 改成 `if disk[m][0] > key:`。

②若 disk 的长度为 1000, 则 while 循环最多循环的次数为 ▲ 次。

(3) 实现翻译并输出结果和外存查找次数的部分代码如下，请在程序划线处填入合适的代码。

```
def search_memory(key):
```

p = 1

```
while p != -1:
```

```
if memory[p][0] == key:
```

```
return memory[p][1]
```

```
p = memory[p][2]
```

```

return 'fail'

```

```
def ins_memory(key,val,m):
```

global qhead,qtail # qhead,qtail 为全局变量

```

if qtail - qhead >= m:

```

```
for i in range(26):
```

```
if head[i] == qhead:
```

②

break

```
qhead += 1
```

```
memory[qtail] = [key, val, -1]
```

```
num = ord(key[0])-97
```

```
if head[num] == -1:
```

```
head[num] = qtail
```

else:

```
p = head[num]
```

```
while memory[p][2] != -1:
```

```
p = memory[p][2]
```

```
memory[p][2] = qtail
```

```
qtail += 1
```

●●●●●

外存中的单词数据存入字典 **disk** 中。**disk[i]** 包含 2 个数据项, 分别为英文单词和中文释义, 且按单词从小到大的顺序排列。格式如下 **disk**=[['like','喜欢'], ['long','长的'], ['lovely','可爱的'], ['tail','尾巴'], ['tall','高的'].....]

●●●●●

m = 10 #内存容量大小

```
memory = [0] * 1000
```

```

head = [-1] * 26
qhead = qtail = 0
words = input("输入待翻译的英文文章，单词之间以空格分隔"). lower(). split()
ans = ""
tot = 0
for word in words:
    res = search_memory(word)
    if res == 'fail':
        res = search_disk(word)
        tot += 1
        ③
    ans+=res+" "
print("外存访问总次数为： ",tot)
print("查询结果为： ",ans)

```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 近日，华中科技大学发表了关于热学超材料的最新成果，设计了“热隐衣”，可屏蔽外部温度场对器件内部物体的干扰，实现主动隔热，能够用于热敏元器件的热防护，突破了电子元器件遭遇高温环境使用效能大打折扣的技术瓶颈，推动了热学超材料在航空航天、电子等领域的工程应用。下列分析中正确的是

A. “热隐衣”实现主动隔热，能够用于热敏元器件的热防护，体现技术保护人
B. “热隐衣”的设计促进了热学超材料等技术的革新
C. 热学超材料在航空航天、电子等领域的工程应用，不断丰富着人们的设计思维
D. 发表了关于热学超材料的最新成果，设计出的“热隐衣”具有专利性

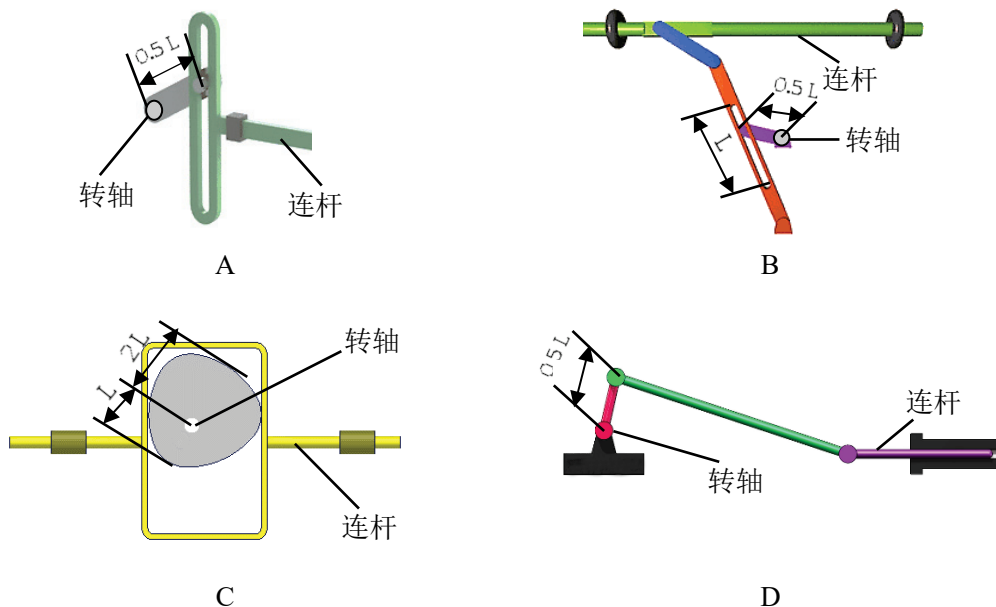
17. 如图所示，这是一款坚果钳，用于破开各种大小的脆皮坚果。夹口部分采用了不锈钢材质，既坚固又耐用，手柄部分采用了舒适的材质，握感非常好，即使长时间使用也不会让手感到疲劳。下列关于该坚果钳的分析与评价恰当的是

A. 该坚果钳的功能设计，主要考虑了特殊人群
B. 该坚果钳适合破开各种大小的脆皮坚果，主要考虑了环境因素
C. 该坚果钳握感舒适，不需要相应的结构来保证
D. 该坚果钳采用不锈钢材质，符合设计的技术规范原则

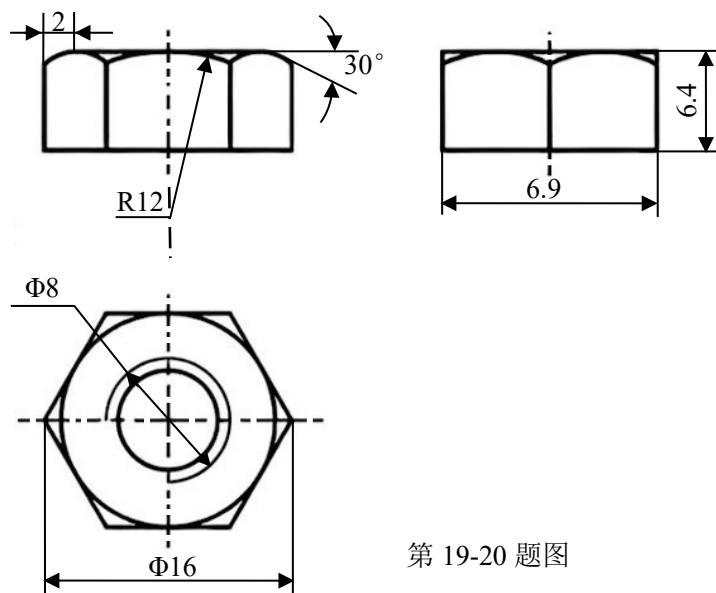


第 17 题图

18. 小明在通用技术实践课中需要设计一种往复运动装置，要求实现连杆在水平方向的运动范围是 L ，其中不能实现的是

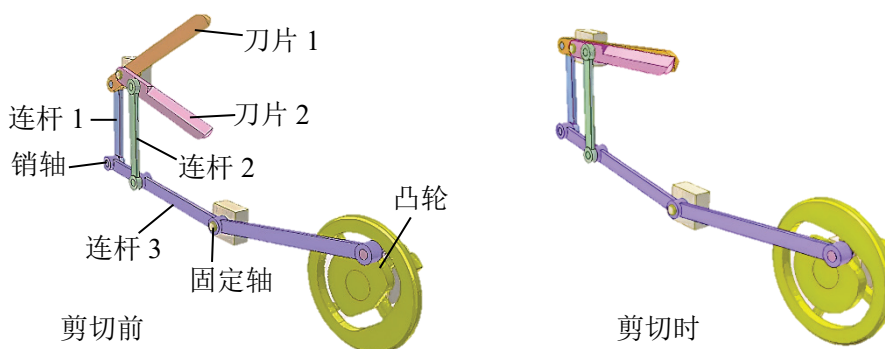


通用技术课上，小明设计了如图所示的正六边形螺母零件，请根据图完成第 19—20 题。



第 19-20 题图

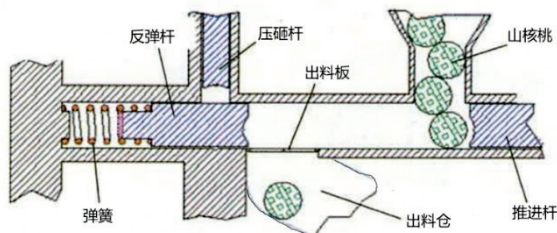
19. 关于图样中尺寸标注的说法，正确的是
- A. 尺寸标注有 1 处重复标注
B. $\Phi 8$ 标注正确
C. R12 尺寸标注错误
D. $\Phi 16$ 标注正确
20. 小明用直径为 16mm 的实心圆柱钢制作该螺母，关于此零件的加工工艺，说法不合理的是
- A. 加工流程可以为：划线→锯割→锉削→钻孔→倒角→攻丝
B. 锯割加工时，根据锉削的需要，留出一定的余量
C. 在锉削外轮廓时，右手持握锉柄，施力一直采用左手施压由大变小，右手施压由小变大
D. 钻孔时零件用平口钳夹持，装夹 $\Phi 7$ 的麻花钻，并添加冷却液
21. 如图所示是一把凸轮驱动剪刀机构，凸轮逆时针转动，带动连杆 3 绕固定轴摆动，当凸轮驱动，连杆 3 右侧下降，左侧抬起，使连杆 1 和连杆 2 带动两个刀片合拢，实现剪切，关于该机构的分析不恰当的是



第 21 题图

- A. 当凸轮驱动两个刀片张开时，连杆 1 和连杆 2 都受拉
- B. 机构运行过程中，无论两个刀片合拢还是张开，销轴都受剪切
- C. 凸轮驱动时，受弯曲的构件有刀片 1、刀片 2 和连杆 3
- D. 连杆 1 与刀片 1、连杆 3 的连接为铰连接，固定轴与连杆 3 为刚连接

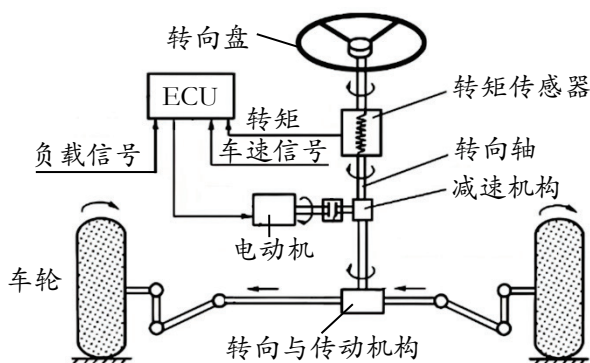
22. 如图所示是一款山核桃碎壳机构示意图。推进杆可将山核桃向左推至压砸杆正下方，压砸杆可向下冲击压碎山核桃，反弹杆可向右反弹核桃，出料板打开可将核桃落入出料仓。下列实现核桃碎壳的流程描述不合理的是



第 22 题图

- A. 给料 → 推料压砸 → 打开出料板 → 反弹出料
- B. 给料 → 推料 → 压砸 → 打开出料板 → 反弹杆反弹 → 出料
- C. 给料 → 推料 → $\left\{ \begin{array}{l} \text{打开出料板} \\ \text{压砸} \end{array} \right\} \rightarrow \text{反弹杆反弹} \rightarrow \text{出料}$
- D. 给料 → $\left\{ \begin{array}{l} \text{推料} \rightarrow \text{压砸} \\ \text{反弹杆反弹} \end{array} \right\} \rightarrow \text{打开出料板} \rightarrow \text{出料}$

如图所示为汽车电控式助力转向控制系统是在传统机械转向机构基础上,增加信号传感装置、电子控制装置和转向助力机构。它是利用电动机产生的动力来帮助驾驶员进行转向。不转向时,电动机不工作;转向时,ECU 控制单元根据转矩传感器检测到的转向盘转矩信号、汽车速度信号和汽车负载信号确定转向助力大小和方向,并对电动机发出指令,电动机输出相应大小及方向的转矩以产生助力。请根据示意图和描述完成 23—24 题。



第 23-24 题图

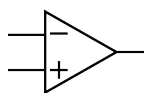
23. 从系统的角度,关于该系统的分析,下列说法恰当的是
- A. 对汽车电控式助力转向系统进行设计分析,可采用综合性的系统分析方法
- B. 该系统由 ECU 控制单元、传感器、电动机和减速机构等组成,相互配合实现助力转向,体现了系统分析的整体性原则
- C. 该系统负载信号的检测应该选用速度传感器,作为该系统要素之一
- D. 通过各个部件建立静态和动态的数学模型分析,研究电动机转速与助力大小和转向的跟

随性的关系，体现了系统分析科学性原则

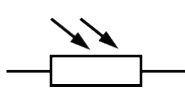
24. 下列关于该控制系统的说法合理的是

- A. 该系统的被控对象是车轮
- B. 转矩传感器起反馈作用
- C. 汽车刹车减速属于干扰因素
- D. 控制量是转向轴输出相应大小及方向的转矩

25. 下列对通用技术课程中常用元器件的描述不正确的是



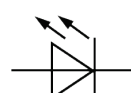
①



②



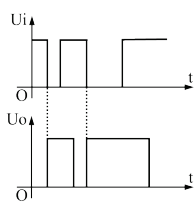
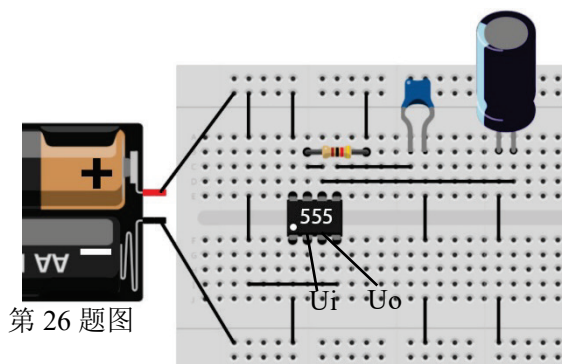
③



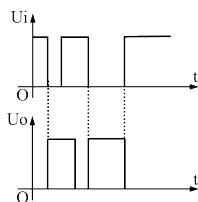
④

- A. 在使用图①元器件时，电路中可能同时用到-5V 和 5V
- B. 图②元器件无极性，一般表面覆盖有玻璃基片或树脂，用于防潮
- C. 图③的元器件实物有可能只有两个针脚
- D. 用数字万用表测量图④元器件的好坏时，必须串联一个电阻，防止电流过大

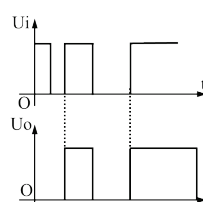
26. 如图所示是小明用面包板搭建的电路， U_i 为输入信号， U_o 为输出信号，下列输出波形与输入波形关系合理的是



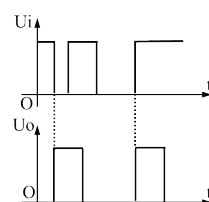
A



B



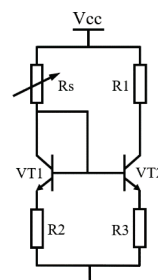
C



D

27. 如图所示电路，VT1 和 VT2 型号相同且都处于放大状态， R_2 阻值是 R_3 的两倍，下列说法不正确的是

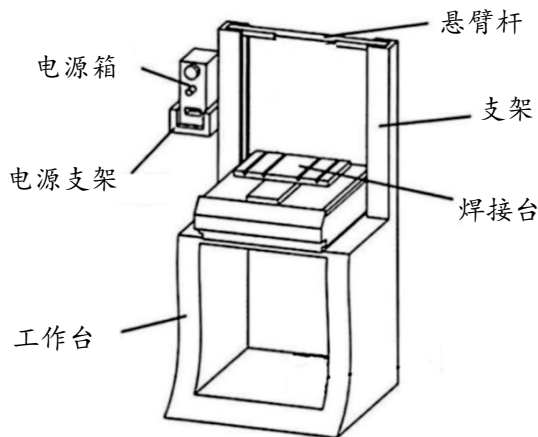
- A. V_{cc} 变大，流过 R_1 的电流几乎不变
- B. VT1 处于饱和的临界状态
- C. 减小 R_2 ，流过 R_s 的电流会变大
- D. 流过 R_1 的电流约是流过 R_s 电流的两倍



第 27 题图

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. 如图所示是 PCB 电路板焊接操作的工作台，小明在焊接时，因为左手拿焊锡丝，右手握电烙铁，而导致 PCB 电路板无法固定，最终影响了焊点的质量和焊接速度，于是他准备设计一个机械夹持手安装于悬臂杆上，用于固定电路板，悬臂杆与支架固定。请根据示意图和描述，完成以下任务：



第 28 题图

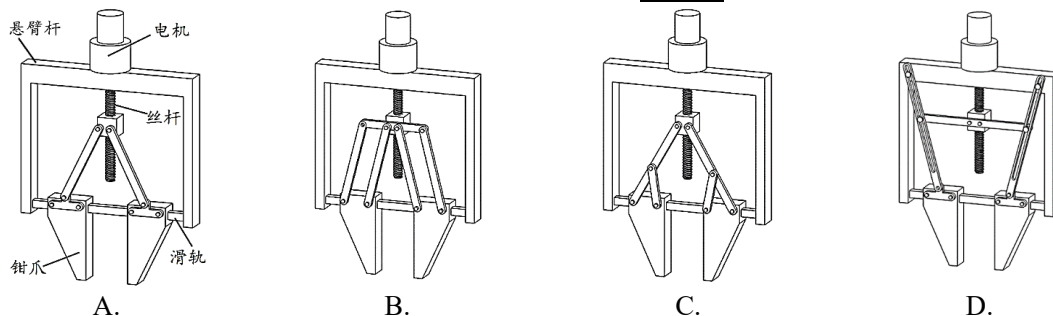
(1) 小明在设计机械手时，不需要考虑的是（单选） ▲

- A. 支架的高度 B. 机械手的夹持结构 C. 机械手的材料 D. 焊接台的大小

(2) 下列关于小明在设计过程各阶段的内容描述中不正确的是（多选） ▲

- A. 明确问题：明确解决这一问题受到成本、经费等限制
B. 设计分析：机械手的零部件尽量采用非标准件
C. 方案构思：参照人的手形设计，主要采用了形态分析法
D. 方案筛选：对多个机械手设计方案，依据设计的目的和原则，进行方案筛选
E. 制作模型或原型：用计算机辅助绘制图样，并制作原型
F. 优化设计方案：通过测试和评价，仅需对功能和结构进行优化

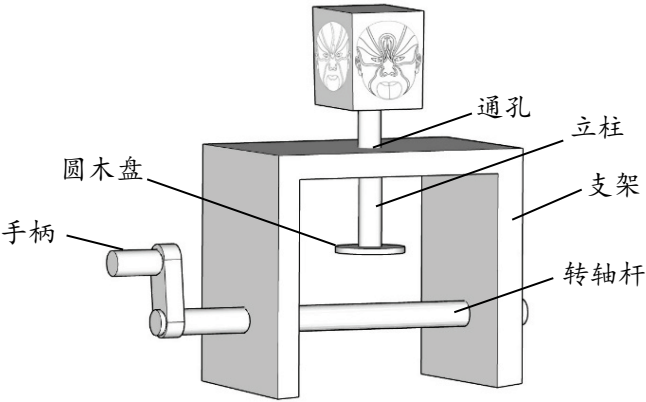
(3) 如图所示是小明构思的机械手夹持结构示意图。电机安装在悬臂杆上，悬臂杆与支架已做整体加固，电机驱动丝杆带动滑轨上钳爪进行电路板的松开或夹持，高度已合适。以下设计方案中，能实现上述功能的有（多选） ▲



(4) 在机械手模型制作后需要进行技术试验，下列方法不合理的是（单选） ▲

- A. 用虚拟试验法测试机械手的耐用性，以便于修改，节约成本
B. 用强化试验法对机械手做 10 万次的抓放极限试验，以确保使用可靠
C. 用模拟试验法测试机械手夹持电路板，以确保电路板不会被夹坏
D. 试验过程中要及时做好记录，试验后要撰写试验报告

29. 变脸是四川戏剧表演艺术中塑造人物的一种特技，是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。小明从变脸艺术中得到灵感，设计一款模仿川剧变脸的木偶玩具。如图所示是小明设计的简易木制结构，木偶头部用一个方木块表示，四个侧面分别画一张脸谱，头部下方固定一根横截面为 $\Phi 12\text{mm}$ 的立柱，穿过支架上 $\Phi 17\text{mm}$ 的通孔，立柱底部固定一块直径为 $\Phi 30\text{mm}$ ，厚度为 7mm 的圆木盘，摇动手柄，转轴杆转动，驱动圆木盘转动，实现木偶的脸谱变化。请你帮助小明设计机械传动装置，设计要求如下：



第 29 题图

- (a) 摇动手柄一周，实现木偶脸谱变化一次；
- (b) 转轴杆横截面为 $\Phi 12\text{mm}$ ，可以做适当加工；
- (c) 支架内部空间足够，不允许对支架加工；
- (d) 传动装置运行平稳可靠。

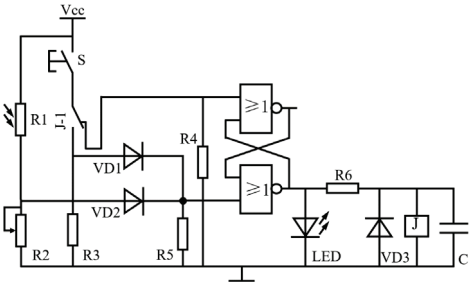
请完成以下任务：

- (1) 以下所列举的条件中，不属于明确解决问题所受到的限制的是（单选） ▲
- A. 圆木盘的直径 30mm
 - B. 支架上的孔径 17mm
 - C. 转轴杆横截面直径 12mm
 - D. 圆木盘的厚度 7mm

(2) 在头脑中构思符合设计要求的多个方案，画出其中最优方案的设计草图，简要说明方案的工作过程；

(3) 在草图上标注主要尺寸；

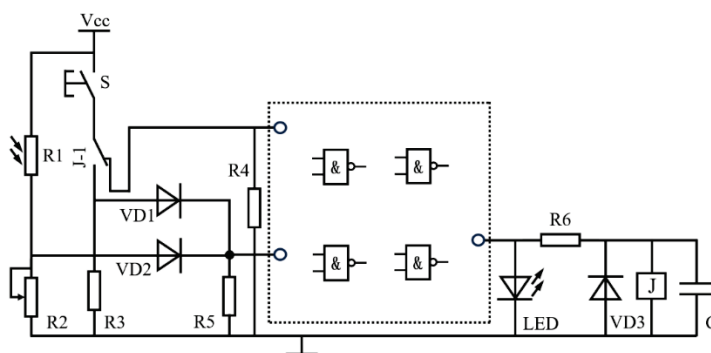
30. 如图 a 所示为小明设计搭建的一个开关灯电路，其中开关 S 仅在按下时闭合，松手即断开。当环境亮度较低时，每按一次开关 S ，LED 灯的状态就可以改变。请完成下列任务：



第 30 题图 a

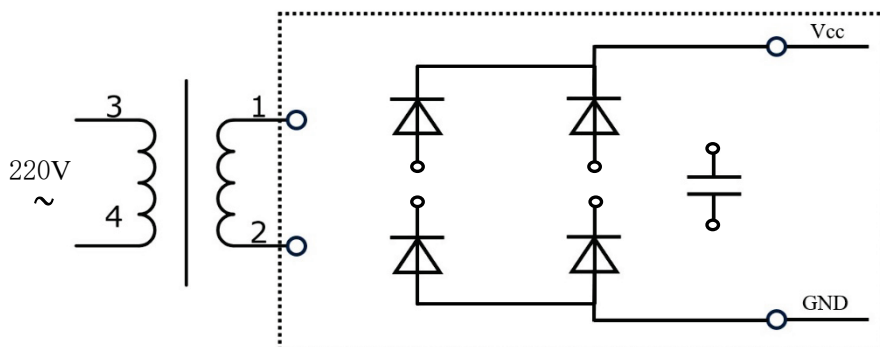
- (1) 小明搭好电路后，接通电源，按下开关 S 并快速松开，LED 瞬间点亮，但随后熄灭，以下原因中最有可能的是（单选） ▲

- A. LED 发光电路不正确，导致 LED 损坏
 B. 继电器触点转换，电路已经切换至 LED 熄灭的状态
 C. 环境光线太亮
 D. 与非门没有通电
- (2) 小明修改好电路，并确认无误后，再一次调试，发现延迟松开 S，导致 LED 的状态不稳定，为了避免长时间误触的影响，同时要使电路在环境更暗的情况下才会启动，下列做法合理的有（多选） ▲
- A. R2 触点往上调节
 B. R2 触点往下调节
 C. 增大 R6
 D. 增大 C
- (3) 由于或非门芯片电源脚故障，小明用一块 CT74LS00 芯片(四 2 输入与非门)代替，并保持电路原功能不变，请帮助小明在图 b 虚线框中完成电路连线。



第 30 题图 b

- (4) 为了改进电源，小明想自制一个电源适配器将 220V 交流电转化为直流电为该电路提供 Vcc。现在有四个二极管、一个大电容（滤波）和一个变压器，请帮助小明完成图 c 虚线框内的电路设计。



第 30 题图 c

2023 学年 第二学期

宁波市九校联考高二技术信息技术答案

第一部分 信息技术 (50 分)

一、选择题 (本大题共 12 小题, 每小题 2 分, 共 24 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一个符合题目要求)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	B	D	A	C	B	C	C	A	B	D

二、非选择题 (本大题共 3 小题, 第 13 题 7 分, 第 14 题 9 分, 第 15 题 10 分, 共 26 分。)

13. (1) 15 (1 分)

(2) ① $f[i-1][j-1] < f[i-1][j]$ 或 $f[i-1][j-1] \leq f[i-1][j]$ (2 分)

② $f[i-1][i-1] + a[i][i]$ (2 分)

③ $ans = f[n-1][0]$ (2 分)

14. (1) C (1 分)

(2) CD (2 分, 少选得 1 分, 错选得 0 分)

(3) 192.168.3.24:1000/search (1 分)

(4) ①连接 IoT 模块的 WiFi 网络发生故障②数据库已满, 人流量数据无法上传或其他合理答案③IoT 模块故障 (1 项 1 分, 共 2 分)

(5) ① `range(len(df))` 或 `df.index` (2 分)

② `count()` (1 分)

15. (1) 8 (1 分)

(2) ①能 (1 分)

②10 (2 分)

(3) ① `head[ord(key[0])-97]` (2 分)

② `head[i] = memory[head[i]][2]` 或 `head[i] = memory[qhead][2]` (2 分)

③ `ins_memory(word,res,m)` (2 分)

第二部分 通用技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

题号	16	17	18	19	20	21	22
答案	C	B	B	A	C	D	D
题号	23	24	25	26	27		
答案	D	A	D	B	A		

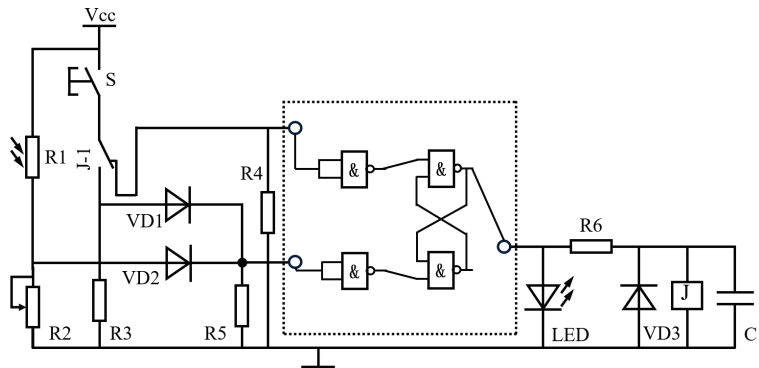
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分）

28. (1) D (2 分)
- (2) BCF (三个全部选对得 2 分，只选对其中两个得 1 分，其他不得分；)
- (3) ABD (三个全部选对得 2 分，只选对其中两个得 1 分，其他不得分；)
- (4) A (2 分)
29. (1) B (2 分)

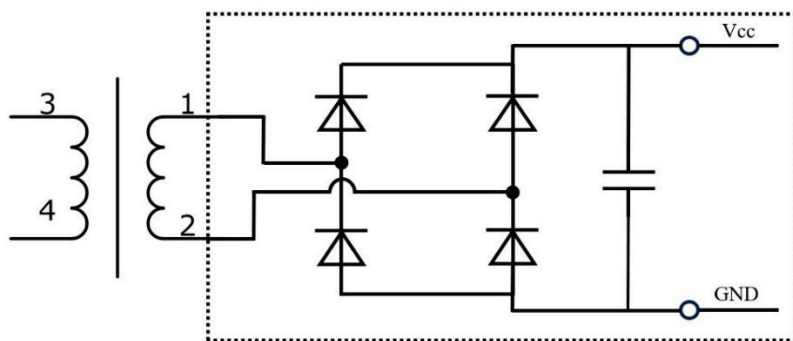
(2) (3) 草图设计和尺寸标注（设计 6 分，主要尺寸 2 分）

评分标准：能实现脸谱转动（2 分）能实现摇动手柄一周，木偶脸谱变化一次（2 分）
支架未破坏，装置结构简单，运行平稳可靠（2 分）。尺寸：与转轴杆固定的尺寸 $\Phi 12\text{mm}$ ，
与圆木盘固定的尺寸合理即可。（2 分）

30. (1) A (2 分)
- (2) AD (2 分)
- (3) 2 分



(4) 2 分



或

